

Baccalauréat Sciences Expérimentales

Session : Rattrapage juillet 2018

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Expérimentales

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de quatre exercices et un problème indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

- Exercice 1 : **Géométrie dans l'espace** **3 points**
- Exercice 2 : **Nombres Complexes** **3 points**
- Exercice 3 : **Calcul des probabilités** **3 points**
- Exercice 4 : **Calcul intégral** **2 points**
- Problème : **Etude d'une fonction numérique et suites numériques** ... **9 points**

- ♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3 points)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère la sphère (S) de centre $\Omega(2, 1, 2)$ et rayon égale à 3 et le plan (P) passant par le point $A(-1, 0, 3)$ et dont $\vec{u}(4, 0, -3)$ est un vecteur normal à (P) .

0,5 pt 1 - Montrer que $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z = 0$ est une équation cartésienne de la sphère (S) .

0,5 pt 2 - Vérifier que $4x - 3z + 13 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P) .

0,5 pt 3 - a) Vérifier que $\begin{cases} x = 2+4t \\ y = 1 \\ z = 2-3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par Ω et orthogonale à plan (P) .

0,5 pt b) Déterminer les coordonnées de H point d'intersection de la droite (Δ) et du plan (P) .

0,25 pt 4 - a) Calculer $d(\Omega, (P))$

0,75 pt b) Montrer que le plan (P) est tangent à la sphère (S) en un point que l'on déterminera.

Exercice 2 : (3 points)

0,75 pt 1 - Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation : $z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$.

0,25 pt 2 - Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère le point A d'affixe $a = \sqrt{2}(1 - i)$ et la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

0,5 pt a) Écrire sous forme trigonométrique le nombre complexe a .

0,5 pt b) Vérifier que l'affixe du point B image du point A par la rotation R est $b = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right)$

0,5 pt 3 - a) On considère le point C d'affixe $c = 1 + i$.
montrer que $b^2 - c^2 = 2\sqrt{3}$.

0,5 pt b) Soit t la translation de vecteur $\overrightarrow{OC}$ et D l'image du point B par la translation t .
Montrer que $OD = |b + c|$

0,5 pt c) En déduire que $OD \times BC = 2\sqrt{3}$

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient 12 boules indiscernables au toucher : 3 boules rouges portant chacune le nombre 1, 3 boules rouges portant chacune le nombre 2, et 6 boules vertes portant chacune le nombre 2.

On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne. On considère les événements suivants :
 A : " Les deux boules tirées portant le même nombre."

B : " Les deux boules tirées sont de couleurs différentes ".

A : " Les deux boules tirées portant deux nombres dont la somme est égale à 3".

1,5 pt 1 - Montrer que : $p(A) = \frac{13}{22}$ et $p(B) = \frac{6}{11}$ puis calculer $p(C)$.

0,5 pt 2 - a) Montrer que : $p(A \cap B) = \frac{3}{11}$.

0,5 pt

b) Les événements A et B sont-ils indépendants ? justifier votre réponse.

0,5 pt

3 - Sachant que l'événement B est réalisé, calculer la probabilité de tirer deux boules portant le même nombre.**Exercice 4 : (2 points)**

0,5 pt

1 - a) Montrer que la fonction $H : x \mapsto xe^x$ est une primitive de la fonction $h : x \mapsto (x+1)e^x$ sur $\mathbb{R}$.

0,5 pt

b) En déduire que $\int_0^1 (x+1)e^x dx = e$

1 pt

2 - A l'aide d'une intégration par partie, Calculer $\int_0^1 (x^2 + 2x - 1)e^x dx$.**Problème : (9 pts)**Partie I : Soit g la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = x^3 - 1 - 2\ln^2 x + 2\ln x$$

Le tableau ci-contre est le tableau de variations de la fonction g sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

0,25 pt

1 - Calculer $g(1)$.

0,5 pt

2 - A partir de ce tableau, déterminer le signe de $g(x)$ sur chacun des intervalles $]0; 1]$ et $[1; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

Partie II : On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2x^2} + \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2$$

et soit $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

0,5 pt

1 - a) Vérifier que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

0,5 pt

b) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - \frac{1}{2}$ est une asymptote à la courbe $(\mathcal{C})$ au voisinage $+\infty$

0,25 pt

c) Déterminer la position relative de la droite (D) et la courbe $(\mathcal{C})$.

0,75 pt

2 - Montrer que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ et interpréter le résultat géométriquement.

1 pt

3 - a) Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$ pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$

0,5 pt

b) Montrer que la fonction f est décroissante sur $]0; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$.

0,5 pt

c) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

1 pt

4 - Construire dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ la droite (D) et la courbe $(\mathcal{C})$ (unité : 1 cm)

Partie III : On considère la fonction numérique h définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$h(x) = f(x) - x$$

0.25 pt

1 - a) Vérifier que $h(1) = 0$

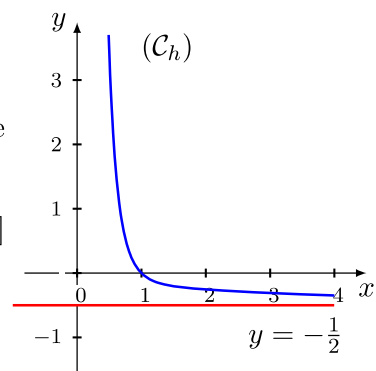
0.75 pt

b) Dans la figure ci-contre $(\mathcal{C}_h)$ est la représentation graphique de la fonction h .

Déterminer le signe de $h(x)$ sur chacun des intervalles $]0; 1]$

et $[1; +\infty[$ puis en déduire que :

$$f(x) \leq x \text{ pour tout } x \text{ de l'intervalle } [1; +\infty[.$$



2 - On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = e$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0.75 pt

a) Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq e$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0.75 pt

b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante.

(On pourra utiliser le résultat de la question **III**) 1.b)

0.75 pt

c) En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite .

FIN